

Propuesta de Proyecto: Optimización de Logística y Distribución

Investigación de Operaciones

12 de mayo de 2026

1. Contexto del Problema

En el entorno competitivo de la logística urbana, la eficiencia en la “última milla” es crucial. La empresa **Logística Distrital S.A.** debe distribuir suministros tecnológicos en Bogotá (Usaquén, Chapinero y Kennedy). Se requiere un modelo que optimice la asignación de flota vehicular para cumplir con las entregas mínimas minimizando los costos operativos.

2. Planteamiento del Problema

Se cuenta con una flota de 10 camiones. El objetivo es determinar la asignación óptima de vehículos (x_i) para tres zonas con diferentes requerimientos:

Zona (i)	Nombre	Tiempo (t_i)	Paquetes (p_i)	Demanda (d_i)
1	Usaquén	60 min	15	45
2	Chapinero	45 min	10	30
3	Kennedy	90 min	20	60

3. Modelo Matemático: Método de la Gran M

3.1. Variables de Decisión

- x_i : Vehículos asignados a la zona i .
- a_i : Variables artificiales de penalización.

3.2. Función Objetivo

$$\text{Min } Z = 60x_1 + 45x_2 + 90x_3 + M(a_1 + a_2 + a_3)$$

3.3. Restricciones

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \quad (\text{Flota}) \quad (1)$$

$$15x_1 + a_1 \geq 45 \quad (\text{Demanda 1}) \quad (2)$$

$$10x_2 + a_2 \geq 30 \quad (\text{Demanda 2}) \quad (3)$$

$$20x_3 + a_3 \geq 60 \quad (\text{Demanda 3}) \quad (4)$$

$$x_i, a_i \geq 0 \quad (5)$$

4. Modelo Matemático: Programación Dinámica

- **Etapas** (n): Zonas 1, 2 y 3.
- **Estado** (s_n): Vehículos disponibles para la etapa n .
- **Decisión** (x_n): Vehículos asignados a la zona n .

4.1. Ecuación de Recurrencia

$$f_n(s_n) = \max_{0 \leq x_n \leq s_n} \{p_n(x_n) + f_{n+1}(s_n - x_n)\}$$